实验三 三线摆 实验报告

无 48 吴泓锦 2024010654

注：由于老师提供了报告模板，故模板一至四部分在纸上书写并扫描，扫描件粘贴在下面（包括原始数据记录、思考题、教师签字等），五至六部分直接输入。

实验记录及报告

姓名：吴泓锦 学号：2024010654 班级：无48 组号：周二晚从 日期：2025.11.11

实验名称

一、实验目的

1. 学习质量、长(高)度、摆动周期(时间)等基本物理量测量及其相应仪器的使用
2. 掌握用三线摆和扭摆测量刚体转动惯量的原理和方法
3. 加深对刚体转动运动的有关概念及定理的理解

二、实验仪器

三线摆、水准仪、(数显)高度尺、光电门、多功能数字测量仪、电子天平、螺旋测微计、游标卡尺、扭摆、大圆环、小圆环、金属小球(3个完全相同).

三、实验原理（简述）

(一) 三线摆

⇒ 扭转小角度后，圆盘及其负载做简谐振动

绕中心轴转动惯量 $J=\frac{mgRr}{4\pi^2H}T^2$.

(m：圆盘与负载总质量

H：下盘静止时上下盘间垂直距离

r、R：本实验为上、下盘半径

T：下盘摆动周期)

(二) 平行轴定理

$$J_x' = J_c + md^2.$$

(J_c为刚体对通过质心轴的转动惯量

d为两平行转轴的间距)

本实验中 $J_x=\frac{1}{3}\left[\frac{(m_0+3m)gRr}{4\pi^2H}T^2-J_0\right]$

(三) 扭摆

⇒ 三爪盘的扭动也是简谐振动.

① 摆动周期 $T=2\pi\sqrt{\frac{J_0+J_c}{K}}$ (K：悬丝扭转模量).

② 三爪盘转动惯量 $J_0=\frac{T_0^2}{T^2-T_0^2}J_c$.

悬丝扭转模量 $K=\frac{4\pi^2}{T^2-T_0^2}J_c$

(J_c：负载刚体转动惯量

T_0、T：无、有负载时扭摆周期).

③ 悬丝扭转模量 $K=\frac{\pi GD^4}{32L}$

(L：长度 D：直径 G：金属材料切变模量)

④ 圆环对垂直环面质心轴转动惯量 $J_c=\frac{m}{8}(D_1^2+D_2^2)$.

(D_1、D_2为内外直径).

(四) 不确定度

测量量 $\Delta=\sqrt{\Delta_A^2+\Delta_B^2}$，$\begin{cases}\Delta_A=\frac{t_{0.95}(n-1)}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\\ \Delta_B=\Delta_{仪}\end{cases}$

计算量 $\varphi=F(x,y,z)$，$\Delta\varphi=\sqrt{\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\Delta x\right)^2+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\Delta y\right)^2+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial z}\Delta z\right)^2}$

四、实验内容、操作步骤及记录

1.用三线摆测量刚体的转动惯量

◇查表记录仪器有关参数

摆盘编号	摆盘质量 m_0（g）	摆盘半径 R（mm）	上圆盘半径 r（mm）	三孔所在圆环半径 R_1（mm）
11	77.01	34.17	14.81	21.90

(1)三线摆装置检查调节

◇检查调整悬线，确保三条悬线分别位于摆盘和上圆盘外缘的对应导线槽中。

◇将水准仪置于底座台面上，调节底脚螺丝，使底座台面水平，此时可认为上圆盘亦达到水平。

◇将水准仪置于摆盘上，调节上圆盘侧上方的悬线长度调节螺丝，使摆盘水平。

(2)测量摆盘绕中心垂直轴的转动惯量 J_0

◇平移数显高度尺，测量三线摆静止时的摆高 H，数据记入下表

注意：①高度尺的测量爪（划线器）尖端非常锋利，小心使用，防止碰伤、划伤！②搬运高度尺时须一只手轻轻扶住尺框背面，另一只手托住底座；③移动尺框时速度不能过快；④测量高度时应先锁定尺框，再利用微移动螺母准确定位。

◇调整光电门的方位和高度，使摆盘侧面的黑色挡光片随盘摆动时能够有效挡光，且与光电门之间无碰触。

◇参看多功能数字测量仪的操作说明卡片，选择计时器功能，设置每次测量摆盘连续摆动 20 个周期的时间。（保留5位有效数字）

◇先使摆盘静止，然后迅速扭动一下横梁上的启动旋钮，启动摆盘摆动，复位计时器开始计时。

◇计时停止后，读取所计时间 t_0，然后复位计时器重新开始下一轮计时，要求总共测量 8 次。

◇若摆盘摆的摆动衰减到无法进行计时测量时，应按上述方法重新启动摆盘，再继续测量。

注意：仔细操作，确保摆盘只有绕中心轴的回转扭动而没有晃动。

测量次序	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
摆高 H（mm）	403.19								403.19
计时周期数	20	20	20	20	20	20	20	20	20
计时 t_0（s）	27.733	27.983	28.411	27.666	27.735	27.265	27.629	28.247	27.834

◇计算摆盘的摆动周期 T_0：

$$T_0 = \frac{\bar{t}_0}{20} = 1.39175.$$

思考 1：三线摆在摆动过程中因受到空气的阻尼作用，振幅会衰减，那其摆动周期是否会摆幅的衰减而变化？ 不会，由三线摆的周期公式 $T=\sqrt{\frac{4\pi^2JH}{mgR^2}}$、带阻尼项的周期公式 $T=\frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2-\beta^2}}$ 可知，受空气阻尼的三线摆的周期与振幅无关。

(3)测量小球对其质心轴的转动惯量 Jc

◇用电子天平测量小球质量 m，数据记入下表。

注意：测量前先调节电子天平的底角螺丝，使其水平。

◇读取螺旋测微计零位读数 D_0.

◇用螺旋测微计测量小球不同径向上的直径，要求测量 8 次，读数 D'_i 记入下表。

注意：①操作中当螺旋测微计的测砧比较靠近被测物体时，要通过旋转棘轮使测砧与物体紧密接触，切勿旋转微分筒；②读数时注意半毫米刻度线是否露出。

◇将小球放在摆盘中心圆孔位置，测量此时摆盘与上圆盘之间的距离 H_1。

◇调整光电门方位和高度，设置计时器每次测量摆盘连续摆动 20 个周期的时间。

◇类似前面操作，启动摆盘，测量摆盘连续摆动 20 个周期的时间 t_1，重复计时测量 8 次。

测量次序	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
小球质量 m（g）	32.72								32.72
零位读数 D_0(mm)	-0.008								-0.008
直径读数 D'_i(mm)	19.989	19.988	19.988	19.990	19.987	19.988	19.989	19.989	19.989
摆高 H_1(mm)	403.34								403.34
计时周期数	20	20	20	20	20	20	20	20	20
计时 t_1（s）	23.620	23.638	23.592	23.525	23.617	23.674	23.597	23.605	23.612

◇计算小球直径 D_1、摆盘摆动周期 T_1：

$D_1=\overline{D_i}-D_0=19.997mm$　　$T_1=\frac{\overline{t_1}}{20}=1.1806s$

2.验证平行轴定理

◇将三个小球（近似认为全同）分别放在摆盘上靠近其边缘的三个小圆孔位置。

◇类似 1.(2)操作过程，测量摆高 H_2，摆盘连续摆动 20 个周期的时间 t_2，重复计时测量 8 次，数据记入下表。

测量次序	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
摆高 H_2(mm)	403.37								403.37
计时周期数	20	20	20	20	20	20	20	20	20
计时 t_2(mm)	26.330	26.337	26.243	26.368	26.592	26.304	26.498	26.573	26.406

◇计算摆盘的摆动周期 T_2：

$T_2=\frac{\overline{t_2}}{20}=1.32035.$

思考 2：三线摆的摆盘上加载待测物体后的摆动周期是否一定比不加物体时的周期大？不一定，

由三线摆周期公式 $T=\sqrt{\frac{4\pi^2 H}{gRr}\cdot\frac{J}{m}}$，当H、R、r一定时，$T\propto\sqrt{\frac{J}{m}}$，其中J、m是摆盘及其上物体的总转动惯量、总质量，加载待测物体后，J、m均增大，但 $\frac{J}{m}$ 不一定增大，因此T不一定增大.（如果考虑H变化，同理 $T\propto\sqrt{\frac{HJ}{m}}$，则 $\frac{HJ}{m}$ 不一定增大，T不一定增大）.

3.用扭摆测量刚体的转动惯量

(1)测量大圆环参数

◇用天平测量大圆环的质量 m，数据记入下表

◇用游标卡尺测量大圆环的内径 D_1 和外径 D_2，在不同径向上重复测量 8 次。

测量次序	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
质量 m（g）	99.75								99.75
内径 D_1(mm)	72.16	72.20	72.16	72.04	72.16	72.10	72.14	72.04	72.13
外径 D_2(mm)	83.96	83.96	83.90	83.94	83.92	83.86	83.88	83.96	83.92

(2)测量扭摆三爪盘的转动惯量 J_0

◇读取螺旋测微计零位读数 D_0，记入下表。

◇用螺旋测微计测量备用金属丝的直径，在不同位置不同径向重复测量 8 次，读数 D' 记入下表。

注意：不要用螺旋测微计直接测量扭摆上的金属丝，以免造成金属丝局部扭曲。

◇用高度尺测量扭摆金属悬丝的长度 L。

◇调整光电门方位和高度，使三爪盘侧面的黑色挡光片随盘摆动时能够有效挡光，且与光电门之间无碰触。

◇设置计时器每次记录扭摆连续摆动 20 个周期的时间。

◇使扭摆处于静止状态，然后迅速扭动一下横梁上的启动旋钮，启动三爪盘摆动，复位计时器开始计时。

◇计时停止后，读取所计时间 t_0，然后复位计时器重新开始下一轮计时，要求总共测量 8 次。

◇将大圆环安装在三爪盘上，重复上述操作过程，测量加载圆环后扭摆连续摆动 20 个周期的时间 t，重复计时测量 8 次。

测量次序	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
零位读数 D_0(mm)	−0.008								−0.008
直径读数 D'(mm)	0.513	0.516	0.515	0.516	0.516	0.516	0.515	0.516	0.515
悬丝长度 L(mm)	326.77								326.77
计时周期数	20	20	20	20	20	20	20	20	20
计时 t_0（S）	20.510	20.516	20.489	20.514	20.513	20.506	20.510	20.511	20.509
计时 t（S）	42.421	42.411	42.409	42.411	42.385	42.411	42.418	42.418	42.411

○计算悬丝直径 D、扭摆摆动周期 T_0 及加载大圆环后扭摆摆动周期 T：

$D=\bar{D'}-D_0=0.523mm$　$T_0=\frac{t_0}{20}=1.02555$.　$\bar{T}=\frac{t}{20}=2.12065$

(3)测量小圆环绕垂直环面中心轴的转动惯量 J_c

◇用天平测量小圆环的质量 m，数据记入下表。

◇用游标卡尺测量小圆环的内径 D_1 和外径 D_2，在不同径向上重复测量 8 次。

◇将小圆环安装在三爪盘上，类似前面操作过程，测量加载小圆环后扭摆连续摆动 20 个周期的时间 t。

测量次序	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
质量 m（g）	60.46								60.46
内径 D_1(mm)	64.00	64.10	64.06	64.10	64.12	64.04	64.00	64.00	64.05
外径 D_2(mm)	71.64	71.60	71.70	71.62	71.60	71.70	71.74	71.70	71.66
计时 t（S）	32.437	32.408	32.425	32.416	32.411	32.404	32.426	32.429	32.420

◇计算加载小圆环后扭摆的摆动周期 T：

$$T = \frac{t}{20} = 1.6210\,s$$

4. 将工具、元件放入对应的盒子中，还原、整理仪器桌面

教师签字：

五、实验数据分析处理

1. 用三线摆测量刚体的转动惯量

（1）计算摆盘绕中心垂直轴的转动惯量 J_0 及其不确定度 Δ_{J_0}

先按照公式，代入测量数据得到：

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2 = \frac{77.01g \times 9.80m/s^2 \times 34.17mm \times 14.81mm}{4 \times \pi^2 \times 403.19mm} \times (1.3917s)^2 = 4.65 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$$

下面计算转动惯量的不确定度：

测量量 1：摆盘质量 m_0，由于仅进行一次测量，$\Delta_{m_0} = \Delta_{仪} = 0.05g$

测量量 2：上下圆盘半径 R、r，由于仅进行一次测量，$\Delta_R = \Delta_r = \Delta_{仪} = 0.02mm$

测量量 3：三线摆静止时摆高 H，由于仅进行一次测量，$\Delta_H = \Delta_{仪} = 0.5mm$

测量量 4：摆盘摆动 20 个周期的总时长 t_0，重复进行 8 次测量，因此需要考虑两类不确定度

$$s_{t_0} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(t_{0i} - \overline{t_0})^2} = \sqrt{\frac{1}{8-1}\sum_{i=1}^{8}(t_{0i} - 27.834s)^2} = 0.366394s$$

$$\Delta_A = \frac{t_{0.95}(n-1)}{\sqrt{n}} s_d = \frac{t_{0.95}(7)}{\sqrt{8}} \times 0.366394s = \frac{2.36}{\sqrt{8}} \times 0.366394s = 0.305714s$$

$$\Delta_{t_0} = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} = \sqrt{(0.305714s)^2 + (0.05s)^2} = 0.309776s$$

$$\Delta_{T_0} = \frac{\Delta_{t_0}}{20} = \frac{0.309776s}{20} = 0.0154888s$$

先计算相对不确定度，取对数有 $\ln J_0 = \ln m_0 + \ln R + \ln r + 2\ln T_0 - \ln H + k$（其他非测量常值用 k 替代）

$$E_{J_0} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln J_0}{\partial m_0} \cdot \Delta_{m_0}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln J_0}{\partial R} \cdot \Delta_R\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln J_0}{\partial r} \cdot \Delta_r\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln J_0}{\partial T_0} \cdot \Delta_{T_0}\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln J_0}{\partial H} \cdot \Delta_H\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{m_0} \cdot \Delta_{m_0}\right)^2 + \left(\frac{1}{R} \cdot \Delta_R\right)^2 + \left(\frac{1}{r} \cdot \Delta_r\right)^2 + \left(\frac{2}{T_0} \cdot \Delta_{T_0}\right)^2 + \left(-\frac{1}{H} \cdot \Delta_H\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{0.05g}{77.01g}\right)^2 + \left(\frac{0.02mm}{34.17mm}\right)^2 + \left(\frac{0.02mm}{14.81mm}\right)^2 + \left(\frac{2 \times 0.0154888s}{1.3917s}\right)^2 + \left(\frac{-0.5mm}{403.19mm}\right)^2} = 0.0223513$$

因此不确定度 $\Delta_{J_0} = J_0 \cdot E_{J_0} = 4.6472 \times 10^{-5} kg \cdot m^2 \times 0.0223513 = 1.0 \times 10^{-6} kg \cdot m^2$

因此转动惯量为 $J_0 = (4.65 \pm 0.10) \times 10^{-5} kg \cdot m^2$

思考：比较 H、T_0 的测量精度对测量结果的影响，理解为何实验中对 T_0 应进行多次测量。

A：直观理解，在相对不确定度的表达式中，Δ_{T_0} 前所乘系数 $2/T_0 = 2/1.3917 = 1.4371$，$\Delta_H$ 前所乘系数 $1/H = 1/403.19 = 2.4802 \times 10^{-3}$（均不考虑正负和单位），$\Delta_{T_0}$ 前所乘系数远大于 Δ_H 前所乘系数，因此 T_0 的测量精度对整体测量精度的影响远远大于 H，需要对 T_0 多次测量以降低其不确定度。

（2）计算小球对其质心轴的转动惯量 J_C 并与理论值比较

根据实验数据计算小球对其质心轴的转动惯量

$$J_C = \frac{(m_0+m)gRr}{4\pi^2 H_1}T_1^2 - J_0$$

$$= \frac{(77.01g+32.72g)\times 9.80m/s^2 \times 34.17mm \times 14.81mm}{4\times\pi^2\times 403.34mm}\times(1.1806s)^2 - 4.65\times10^{-5}kg\cdot m^2$$

$$= 1.13\times10^{-6}kg\cdot m^2$$

根据转动惯量公式计算小球对其质心轴的转动惯量

$$J_C' = \frac{2}{5}mr_1^2 = \frac{1}{10}mD_1^2 = 0.1\times32.72g\times(19.997mm)^2 = 1.31\times10^{-6}kg\cdot m^2$$

相对误差

$$E = \frac{|J_C - J_C'|}{J_C'} = \frac{|1.13\times10^{-6}kg\cdot m^2 - 1.31\times10^{-6}kg\cdot m^2|}{1.31\times10^{-6}kg\cdot m^2} = 13.74\%$$

相对误差 $E = 13.74\% > 10\%$，可能的原因有：

周期测量次数过少、三线摆摆动时还存在小幅度的晃动，影响周期测量精度；肉眼难以判断高度尺是否与上下圆盘齐平，影响摆高测量精度……同时，由（1）可知，三线摆摆盘转动惯量的不确定度较大，因此 J_0 误差较大也可能是 J_C 误差较大的原因之一。

2. 验证平行轴定理

根据实验数据计算小球对三线摆中心轴的转动惯量

$$J_x = \frac{1}{3}\left[\frac{(m_0+3m)gRr}{4\pi^2 H_2}T_2^2 - J_0\right]$$

$$= \frac{1}{3}\times\left[\frac{(77.01g+3\times32.72g)\times 9.80m/s^2 \times 34.17mm \times 14.81mm}{4\times\pi^2\times 403.37mm}\times(1.3203s)^2 - 4.65\times10^{-5}kg\cdot m^2\right]$$

$$= 1.62\times10^{-5}kg\cdot m^2$$

根据平行轴定理计算小球对三线摆中心轴的转动惯量

$$J_x' = J_C + mR_1^2 = 1.13\times10^{-6}kg\cdot m^2 + 32.72g\times(21.90mm)^2 = 1.68\times10^{-5}kg\cdot m^2$$

相对误差

$$E = \frac{|J_x - J_x'|}{J_x'} = \frac{|1.62\times10^{-5}kg\cdot m^2 - 1.68\times10^{-5}kg\cdot m^2|}{1.68\times10^{-5}kg\cdot m^2} = 3.57\% < 5\%$$

相对误差 $E = 3.57\% < 5\%$，因此实验测量结果与理论计算结果近似符合，可以验证平行轴定理成立。

3. 用扭摆测量刚体的转动惯量

（1）根据理论公式计算大圆环绕垂直环面中心轴的转动惯量

$$J_{C1}=\frac{1}{8}M_1(D_1^2+D_2^2)=\frac{1}{8}\times 99.75g\times[(72.13mm)^2+(83.92mm)^2]=1.53\times10^{-4}kg\cdot m^2$$

（2）以大圆环转动惯量为参照基准，计算扭摆三爪盘的转动惯量

$$J_0=\frac{T_0^2}{T_1^2-T_0^2}\cdot J_{C1}=\frac{(1.0255s)^2}{(2.1206s)^2-(1.0255s)^2}\times1.53\times10^{-4}kg\cdot m^2=4.67\times10^{-5}kg\cdot m^2$$

（3）计算金属丝的扭转模量和切变模量

$$K=\frac{4\pi^2}{T_1^2-T_0^2}\cdot J_{C1}=\frac{4\times\pi^2}{(2.1206s)^2-(1.0255s)^2}\times1.53\times10^{-4}kg\cdot m^2=1.75\times10^{-3}kg\cdot m^2/s^2$$

$$G=\frac{32LK}{\pi D^4}=\frac{32\times326.77mm\times1.75\times10^{-3}kg\cdot m^2/s^2}{\pi\times(0.523mm)^4}=7.79\times10^{10}kg/(m\cdot s^2)$$

（4）计算小圆环对垂直环面中心轴的转动惯量

$$J_{C2}=\frac{T_2^2-T_0^2}{T_0^2}\cdot J_0=\frac{(1.6210s)^2-(1.0255s)^2}{(1.0255s)^2}\times4.67\times10^{-5}kg\cdot m^2=7.00\times10^{-5}kg\cdot m^2$$

六、实验总结与讨论

这次的实验在仪器认识、原理理解方面较为简单，但需要测量的量较多，实验过程较为繁琐，同时对有效数字位数、不确定度计算等要求较高。

通过这次实验，我第一次较为全面地学习了三线摆、扭摆、数显高度尺、光电门、多功能数字测量仪等仪器的使用方法，并复习了高中所学过的游标卡尺和螺旋测微计的使用方法。同时，我也进一步了解了不确定度的计算方法，并且认识到实验中每一步操作对最终结果都会有很大影响（如在使三线摆做转动时，不要使其带有其他方向的晃动），因此严格、细致操作在实验中非常重要。